

第二节 方阵的特征值与特征向量

- 一、特征值与特征向量的概念
- 二、特征值与特征向量的性质
- 三、特征值与特征向量的求法
- 四、小结 思考题

引言

- 纯量阵 λE 与任何同阶矩阵的乘法都满足交换律，即

$$(\lambda E_n)A_n = A_n(\lambda E_n) = \lambda A_n.$$

- 矩阵乘法一般不满足交换律，即 $AB \neq BA$.
- 数乘矩阵与矩阵乘法都是可交换的，即

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

- $Ax = \lambda x$?

例：

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

一、特征值与特征向量的概念

【定义6】设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零向量 x 满足

$$Ax = \lambda x,$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 对应于特征值 λ 的特征向量。

例：

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则 $\lambda = 1$ 为 $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ 的特征值，
 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为对应于 $\lambda = 1$ 的特征向量。

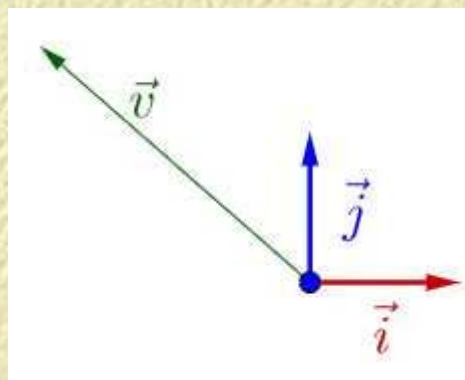
上页

下页

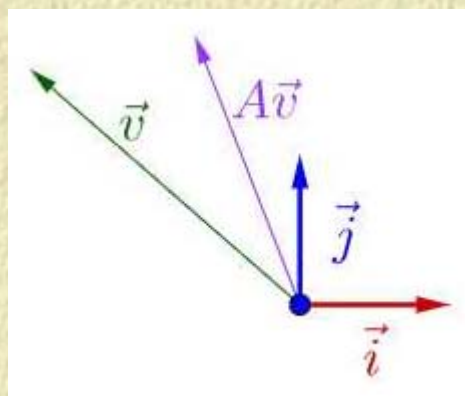
返回

特征值和特征向量的几何意义*

假设 $\vec{v}$ 是空间中的任一向量， $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 是该空间的基：



用一个方阵 $\mathbf{A}$ 去左乘 $\vec{v}$ ，相当于是对 $\vec{v}$ 做了一个旋转和伸缩变换：



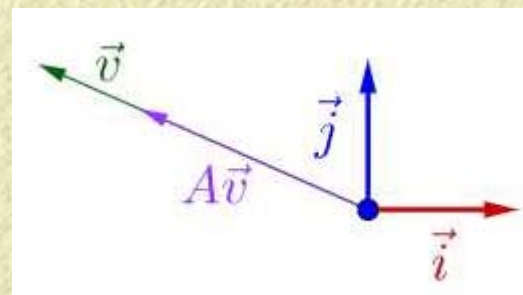
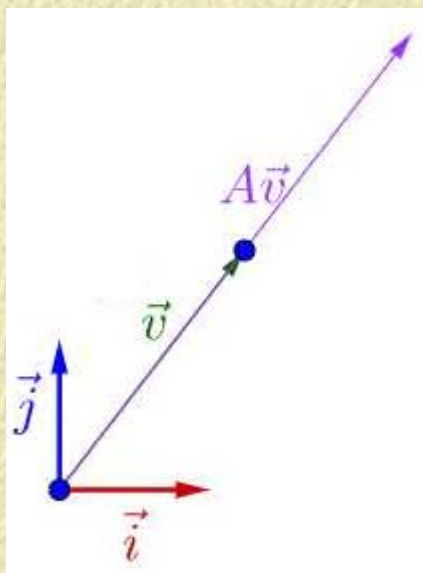
上页

下页

返回

特征值和特征向量的几何意义* (续)

对于方阵 A 而言, 空间存在一些特殊的非零向量 $\vec{v}$, 它们在 A 的作用下保持方向不变, 只是长度上进行了比例为 λ 的缩放:



即有

$$A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x},$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的**特征值**, 非零向量 $\mathbf{x}$ 称为 A 对应于特征值 λ 的**特征向量**。

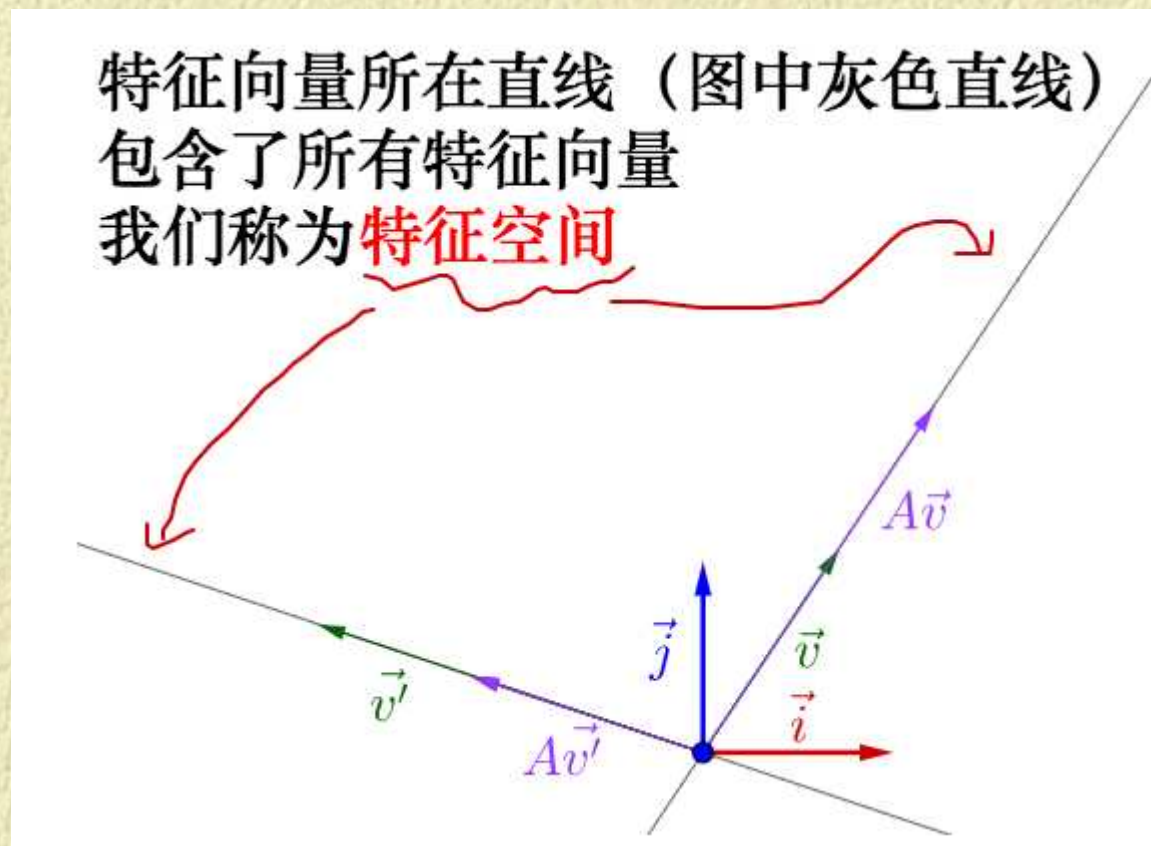
上页

下页

返回

特征值和特征向量的几何意义* (续2)

- 从特征向量和特征值的定义式还可以看出，特征向量所在直线上的向量都是特征向量



- 显然，特征空间会随着矩阵A的改变而改变。

上页

下页

返回

方阵的特征值与特征向量的应用*

- 工程技术中的一些问题，如振动问题和稳定性问题，常可归结为求一个方阵的特征值和特征向量的问题；
- 数学中诸如方阵的对角化及解微分方程组等问题，也都要用到特征值的理论；
- 计算机领域中的图像压缩、机器学习中的数据降维（如主成分分析**PCA**、奇异值分解**SVD**等方法）等等，都应用了特征值与特征向量的相关理论。

【参考】

- 如何理解矩阵特征值？ <https://www.zhihu.com/question/21874816>
- 机器学习中的数学(5)-强大的矩阵奇异值分解(SVD)及其应用
<http://www.cnblogs.com/LeftNotEasy/archive/2011/01/19/svd-and-applications.html>

上页

下页

返回

一、特征值与特征向量的概念

【定义6】设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零向量 x 满足

$$Ax = \lambda x,$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 对应于特征值 λ 的特征向量。

$$Ax = \lambda x = \lambda E x$$

⇔ 非零向量 x 满足 $(A - \lambda E)x = 0$ (零向量)

⇔ 齐次线性方程组有非零解

⇔ 系数行列式 $|A - \lambda E| = 0$

上页

下页

返回

一、特征值与特征向量的概念

【定义6】设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零向量 x 满足

$$Ax = \lambda x,$$

那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值，非零向量 x 称为 A 对应于特征值 λ 的特征向量。

【说明】

1. 特征向量都是非零的，即 $x \neq 0$ ；
2. 特征值问题是对方阵而言的；
3. 满足方程 $|A - \lambda E| = 0$ 的 λ 都是矩阵 A 的特征值。

$$|A - \lambda E| = 0 \iff \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

称以 λ 为未知数的一元 n 次方程 $|A - \lambda E| = 0$ 为矩阵 A 的 **特征方程** .

记 $f(\lambda) = |A - \lambda E|$,它是 λ 的 n 次多项式,称其为矩阵 A 的 **特征多项式** .

- 显然, 特征方程的解就是 A 的特征值。
- **特征方程在复数范围内恒有解, 其解的个数为方程的次数 (重根按重数计算)**, 即 n 阶矩阵 A 在复数范围内有 n 个特征值。

特征值的性质

设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$(1) \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn};$$

$$(2) \quad \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|.$$

⇔ A 是可逆矩阵的充分必要条件是它的 n 个特征值全不为零。

【证明思路】 $f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda)$

其中 λ^0 和 λ^{n-1} 的系数依次为 $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$ 和 $(-1)^{n-1}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$,

故只需证明多项式 $|A - \lambda E|$ 中 λ^0 和 λ^{n-1} 的系数依次为 $|A|$ 和

$(-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})$ 。

上页

下页

返回

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

行列式性质5

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

λ^0 的系数

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & -\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} + \cdots$$

λ^{n-1} 的系数

$$+ \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & \cdots & a_{1n} \\ 0 & -\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & -\lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & -\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -\lambda \end{vmatrix}$$

$n-1$ 列，每列一个非零项

$n-1$ 列，每列一个非零项

二页

下页

返回

二、特征值与特征向量的求法

1. 特征方程 $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = 0$ 的解就是 $\mathbf{A}$ 的特征值。
2. 设 $\lambda = \lambda_i$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，
则由方程 $(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$
可求得非零解 $\mathbf{x} = \mathbf{p}_i$ ，
那么 $\mathbf{p}_i$ 便是 $\mathbf{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量。
 - 如果 λ_i 为实数，则 $\mathbf{p}_i$ 可取实向量；
 - 如果 λ_i 为复数，则 $\mathbf{p}_i$ 为复向量。

例1 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解 A 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 - 1 \\ = 8 - 6\lambda + \lambda^2 = (4-\lambda)(2-\lambda)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$.

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 对应的特征向量应满足

$$\begin{pmatrix} 3-2 & -1 \\ -1 & 3-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

- 若 p_i 是矩阵 A 的对应于特征值 λ_i 的特征向量,
则 kp_i ($k \neq 0$)也是对应于 λ_i 的特征向量

即
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ -x_1 + x_2 = 0. \end{cases}$$

解得 $x_1 = x_2$, 所以对应的特征向量可取为 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
所以 kp_1 ($k \neq 0$)是对应于 $\lambda_1 = 2$ 的全部特征向量.

当 $\lambda_2 = 4$ 时,由

$$\begin{pmatrix} 3-4 & -1 \\ -1 & 3-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{即} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

解得 $x_1 = -x_2$, 所以对应的特征向量可取为 $p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

所以 kp_2 ($k \neq 0$)是对应于 $\lambda_2 = 4$ 的全部特征向量.

例2 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解 A 的特征多项式为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)^2,$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解方程 $(A - 2E)x = 0$. 由

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

上页

下页

返回

得基础解系

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以 $kp_1 (k \neq 0)$ 是对应于 $\lambda_1 = 2$ 的全部特征向量.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时,解方程 $(A - E)x = 0$.由

$$A - E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系

$$p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以 $k p_2 (k \neq 0)$ 是对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征值.

上页

下页

返回

例3 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求A的特征值与特征向量.

解

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ -4 & 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2,$$

$$\text{令 } -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 = 0$$

得A的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

上页

下页

返回

当 $\lambda_1 = -1$ 时,解方程 $(A + E)x = 0$.由

$$A + E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

故对应于 $\lambda_1 = -1$ 的全体特征向量为 $kp_1 (k \neq 0)$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时,解方程 $(A - 2E)x = 0$.由

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系为:

$$p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix},$$

所以对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为:

$$k_2 p_2 + k_3 p_3 \quad (k_2, k_3 \text{不同时为 } 0).$$

上页

下页

返回

例：设3阶方阵 A 的特征值为1, -1, 2, 求

$$A^* + 3A - 2E$$

的特征值.

解： $A^* + 3A - 2E = |A| A^{-1} + 3A - 2E = -2A^{-1} + 3A - 2E = \varphi(A)$

其中 $|A| = 1 \times (-1) \times 2 = -2$.

设 λ 是 A 的一个特征值, p 是对应的特征向量. 令

$$\varphi(\lambda) = -\frac{2}{\lambda} + 3\lambda - 2$$

可得 $\varphi(A)$ 的特征值为 $\varphi(1) = -1$, $\varphi(-1) = -3$, $\varphi(2) = 3$.

则对应的特征向量

$$\begin{aligned}\varphi(A)p &= (-2A^{-1} + 3A - 2E)p = -2(A^{-1}p) + 3(Ap) - 2p \\ &= -\frac{2}{\lambda}p + 3\lambda p - 2p = \left(-\frac{2}{\lambda} + 3\lambda - 2\right)p = \varphi(\lambda)p\end{aligned}$$

上页

下页

返回

例4 证明：若 λ 是矩阵 A 的特征值， x 是 A 的属于 λ 的特征向量，则

(1) λ^m 是 A^m 的特征值 (m 是任意常数).

(2) 当 A 可逆时, λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值.

证明 (1) $\because Ax = \lambda x$

$$\therefore A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) \Rightarrow A^2 x = \lambda^2 x$$

再继续施行上述步骤 $m - 2$ 次，就得 $A^m x = \lambda^m x$

故 λ^m 是矩阵 A^m 的特征值, 且 x 是 A^m 对应于 λ^m 的特征向量.

上页

下页

返回

(2) 当 A 可逆时, $\lambda \neq 0$,

由 $Ax = \lambda x$ 可得

$$x = A^{-1}(Ax) = A^{-1}(\lambda x) = \lambda A^{-1}x$$

$$\Rightarrow A^{-1}x = \lambda^{-1}x$$

故 λ^{-1} 是矩阵 A^{-1} 的特征值, 且 x 是 A^{-1} 对应于 λ^{-1} 的特征向量.

【推广——特征值的重要性质】

- 若 λ 是 A 的一个特征值, 则 $\varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_m\lambda^m$ 是矩阵多项式 $\varphi(A) = a_0 + a_1A + \dots + a_mA^m$ 的特征值.

二、特征值和特征向量的性质

【定理2】 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个特征值, $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量. 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等, 则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关.

证明 设有常数 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 使

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_m p_m = 0.$$

则 $A(x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_m p_m) = 0$, 即

$$\lambda_1 x_1 p_1 + \lambda_2 x_2 p_2 + \dots + \lambda_m x_m p_m = 0,$$

类推之, 有 $\lambda_1^k x_1 p_1 + \lambda_2^k x_2 p_2 + \dots + \lambda_m^k x_m p_m = 0.$

$$(k = 1, 2, \dots, m-1)$$

上页

下页

返回

把上列各式合写成矩阵形式, 得 范德蒙德行列式

$$(x_1 p_1, x_2 p_2, \dots, x_m p_m) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \dots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, 0, \dots, 0 \end{pmatrix}$$

$= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (\lambda_i - \lambda_j),$

上式等号左端第二个矩阵的行列式为范德蒙德行列式, 当各 λ_i 不相等时, 该行列式不等于 0, 从而该矩阵可逆. 于是有 $(x_1 p_1, x_2 p_2, \dots, x_m p_m) = (0, 0, \dots, 0)$, 即 $x_j p_j = 0 (j = 1, 2, \dots, m)$. 但 $p_j \neq 0$, 故 $x_j = 0 (j = 1, 2, \dots, m)$. 所以向量组 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关.

【推论】 设 λ_1 和 λ_2 是方阵 A 的两不同特征值， $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_s$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 分别是对应于 λ_1 和 λ_2 的线性无关的特征向量，则 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_s, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关。

注意

1. 属于不同特征值的特征向量是线性无关的.
2. 属于同一特征值的特征向量的非零线性组合仍是属于这个特征值的特征向量.
3. 矩阵的特征向量总是相对于矩阵的特征值而言的, 一个特征值具有的特征向量不唯一; 一个特征向量不能属于不同的特征值.

因为,如果设 x 同时是 A 的属于特征值 λ_1, λ_2 的
($\lambda_1 \neq \lambda_2$)的特征向量,即有

$$Ax = \lambda_1 x, \quad Ax = \lambda_2 x$$

$$\Rightarrow \lambda_1 x = \lambda_2 x$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)x = 0,$$

由于 $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, 则 $x = 0$, 与定义矛盾.

例：设 λ_1 和 λ_2 是方阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量依次为 p_1 和 p_2 ，证明 $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量。

证：按题设，有 $A p_1 = \lambda_1 p_1$ 和 $A p_2 = \lambda_2 p_2$

$$\text{故 } A(p_1 + p_2) = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2$$

用反证法，假设 $p_1 + p_2$ 是 A 的特征向量，则应存在数 λ ，

$$\text{使 } A(p_1 + p_2) = \lambda(p_1 + p_2)$$

$$\text{于是 } \lambda(p_1 + p_2) = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2$$

$$\text{即 } (\lambda_1 - \lambda)p_1 + (\lambda_2 - \lambda)p_2 = 0$$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，按照定理2知 p_1, p_2 线性无关，

故由上式得 $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0$ ，即 $\lambda_1 = \lambda_2$

这与题设矛盾，因此 $p_1 + p_2$ 不是 A 的特征向量。

上页

下页

返回

例5 设 A 是 n 阶方阵，其特征多项式为

$$f_A(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

求 A^T 的特征多项式.

解

$$\begin{aligned} f_{A^T}(\lambda) &= |\lambda E - A^T| \\ &= |(\lambda E - A)^T| \\ &= |\lambda E - A| \\ &= \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 \end{aligned}$$

上页

下页

返回

四、小结

求矩阵特征值与特征向量的步骤：

1. 计算 A 的特征多项式 $\det(A - \lambda E)$;
2. 求特征方程 $\det(A - \lambda E) = 0$ 的全部根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 就是 A 的全部特征值;
3. 对于特征值 λ_i , 求齐次方程组

$$(A - \lambda_i E)x = 0$$

的非零解, 就是对应于 λ_i 的特征向量.

思考题

设4阶方阵 A 满足条件： $\det(3E + A) = 0$,
 $AA^T = 2E, \det A < 0$, 求 A^* 的一个特征值.

上页

下页

返回

思考题解答

$$|A - \lambda E| = 0$$

解 因为 $\det A < 0$, 故 A 可逆. 由 $\det(A + 3E) = 0$ 知 -3 是 A 的一个特征值, 从而 $-\frac{1}{3}$ 是 A^{-1} 的一个特征

- 若 λ 是 A 的一个特征值, 则 $\varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_m\lambda^m$ 是矩阵多项式 $\varphi(A) = a_0 + a_1A + \dots + a_mA^m$ 的特征值.

$(\det A)^2 = 16$, 于是 $\det A = \pm 4$, 但 $\det A < 0$, 因此 $\det A = -4$,

故 $A^* = A^{-1}|A| = -4A^{-1}$, 即 $A^* = \varphi(A^{-1}) = -4A^{-1}$

则 $\varphi(\lambda) = -4 \times (-\frac{1}{3}) = \frac{4}{3}$ 是 A^* 的一个特征值。

上页

下页

返回

作业

- P139 6 (2,3)
- P139 9, 13

6. 求下列矩阵的特征值和特征向量:

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9. 设 $A^2 - 3A + 2E = O$, 证明 A 的特征值只能取 1 或 2.

13. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, -3, 求 $|A^* + 3A + 2E|$.

上页

下页

返回